CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Quand $a^n + b^n + c^n$ tend-il vers 0 ? (Mines)

Énoncé

Déterminer les triplets $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$ tels que $a^n + b^n + c^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Matrice de Vandermonde V de (a, b, c).

Ce qu'on te demande. Montrer que la condition est $|a|, |b|, |c| < 1$, en inversant un système de Vandermonde.

Corrigé

1. Le sens facile

Si $|a|, |b|, |c| < 1$, chaque terme tend vers 0, donc la somme aussi.

2. Mise en système

Supposons $s_n = a^n + b^n + c^n \to 0$. Posons

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{pmatrix}, \qquad X_n = \begin{pmatrix} a^n \\ b^n \\ c^n \end{pmatrix},$$

de sorte que

$$Y_n = VX_n = \begin{pmatrix} s_n \\ s_{n+1} \\ s_{n+2} \end{pmatrix} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

3. Cas a, b, c distincts

Si a, b, c sont deux à deux distincts, V est inversible, et

$$X_n = V^{-1}Y_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0,$$

donc $a^n, b^n, c^n \to 0$, ce qui impose $|a|, |b|, |c| < 1$.

4. Cas avec égalités

- $a = b \neq c$: $s_n = 2a^n + c^n$ et

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2a & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^n \\ c^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_n \\ s_{n+1} \end{pmatrix} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Le déterminant $2c - 2a$ est non nul : $(a^n, c^n) \to 0$, donc $|a|, |c| < 1$. Les cas $a = c \neq b$ et $b = c \neq a$ sont identiques.

- $a = b = c$: $3a^n \to 0$, donc $|a| < 1$.

$$a^n + b^n + c^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \iff |a|, |b|, |c| < 1.$$

Le piège

On ne peut pas conclure terme à terme : des compensations sont a priori possibles (comme $1^n + (-1)^n$ qui ne tend pas vers 0, mais dont la moyenne s'annule une fois sur deux).

La méthode

Sommes de puissances : les écrire comme un système de Vandermonde sur (a^n, b^n, c^n) et l'inverser.

Rappels de cours utilisés

- **Passage à la limite dans les opérations.** Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: si $A_k \to A$ et $B_k \to B$, alors $A_k + B_k \to A + B$, $\lambda A_k \to \lambda A$, $A_k B_k \to AB$, et les fonctions polynomiales des coefficients (trace, déterminant, mineurs) passent à la limite. Si une égalité ou une inégalité large est vraie pour tout k, elle reste vraie à la limite.